ForensicAI

LABORATÓRIO DE ENGENHARIA REVERSA DE MÍDIAS

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO: fad92ee1-762

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2026 17:19

IDENTIFICADOR ÚNICO	ARQUIVO DE ORIGEM	RESOLUÇÃO NATIVA
fad92ee1-762	WhatsApp_Image_2026-03-28_at_16.53.31.jpeg	1024x768
DATA DO PROCESSAMENTO	**DURAÇÃO / TAXA**	**HARDWARE / AGENTE**
28/03/2026 às 16:55:03	N/A (Estático)	Forensic Engine v1.0

VEREDICTO: Autêntico / Real

PROBABILIDADE DE GERAÇÃO SINTÉTICA: 28.6%

VETORES DE INTERESSE DETECTADOS:

[-] Ausência anormal de altas frequências — indica suavização excessiva característica de modelos de difusão, que eliminam micro-detalhes naturais como poros, grãos e ruído de sensor

[-] Espectro plano nas altas frequências — imagens reais apresentam decaimento natural; espectro plano é assinatura de processamento por rede neural

[-] Nível de ruído incompatível com sensor real — câmeras digitais produzem ruído térmico e shot noise mensurável. A ausência desse ruído indica que a imagem foi gerada sinteticamente por modelo de difusão

[-] Variância do ruído uniforme em toda a imagem — em fotos reais, áreas escuras têm mais ruído que áreas claras (ruído dependente de sinal). Uniformidade é assinatura de geração por IA

[-] Violação da Lei de Benford nos coeficientes DCT — imagens reais seguem distribuições específicas nos coeficientes de frequência; desvio é assinatura de geração por rede neural

[-] Correlação entre pixels adjacentes extremamente alta (0.9962) — modelos de difusão produzem transições de pixel excessivamente suaves, sem a granularidade natural de sensores de câmera

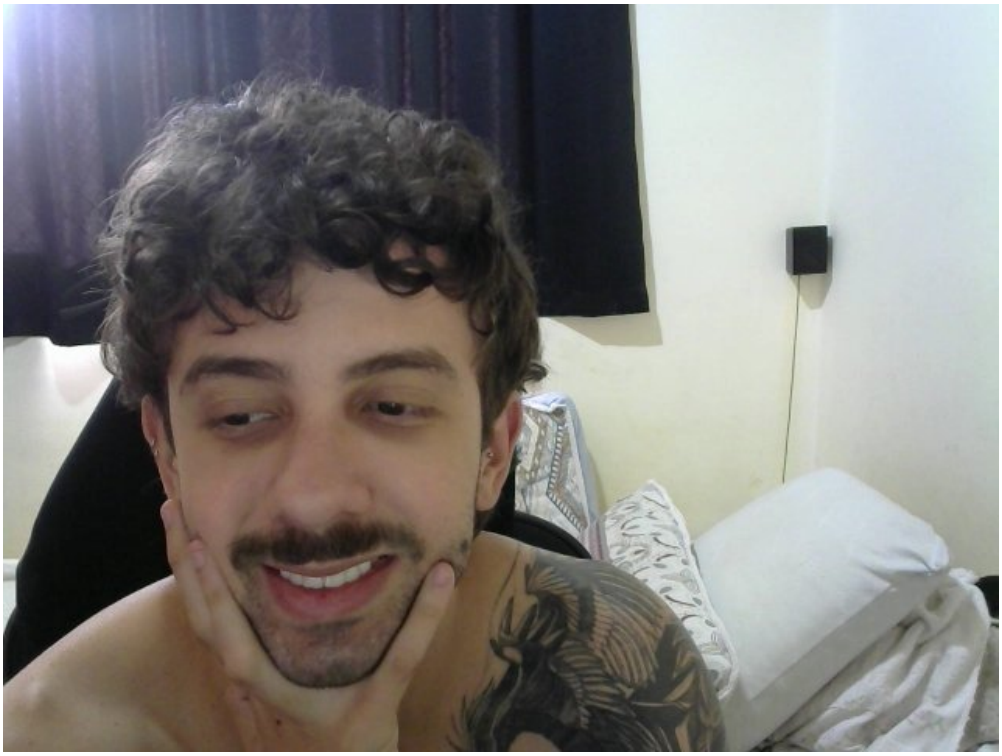
[-] Decomposição wavelet compatível com conteúdo fotográfico real — energia multi-escala e anisotropia dentro dos parâmetros naturais

[-] Picos periódicos nos eixos H/V (26H + 18V) — artefatos de processamento por blocos característicos de arquiteturas neurais com atenção em patches (Vision Transformers) ou convoluções com stride fixo

[-] Perfis espectrais H/V não-suaves — redes generativas criam perturbações periódicas nos eixos horizontal e vertical, incompatíveis com a distribuição espectral isotrópica de cenas naturais

[-] Correlação anômala entre canais de cor (R/G/B) — modelos generativos processam canais de cor de forma acoplada, produzindo correlações inter-canal que não existem em sensores Bayer reais

MÍDIA ANALISADA



MATRIZ DE VETORES FORENSES

Vetor de Análise	Score	Status Probabilístico
CLASSIFICADOR NEURAL (DL)	19%	NORMAL
ANÁLISE DE FREQUÊNCIA (FFT)	30%	ATENÇÃO
ANÁLISE DE RUÍDO (PRNU)	66%	SUSPEITO
ANÁLISE DE NÍVEL DE ERRO (ELA)	25%	NORMAL
ANÁLISE DE GRADIENTE	9%	NORMAL
ANÁLISE ESTATÍSTICA	65%	SUSPEITO
ANÁLISE WAVELET (DWT)	35%	ATENÇÃO
SCORE HORIZONTAL/VERTICAL	54%	SUSPEITO
ANÁLISE DE TEXTURA (AI)	37%	ATENÇÃO
ANÁLISE DE METADADOS (EXIF)	20%	NORMAL

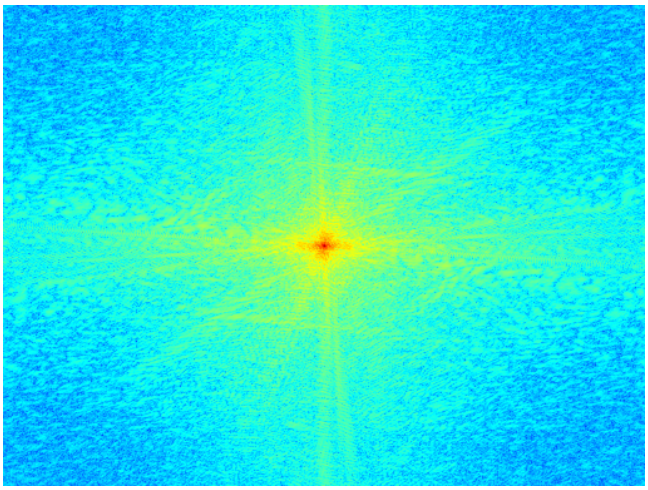
ANÁLISE: CLASSIFICADOR NEURAL (DL)

[+] Classificador neural identificou como conteúdo autêntico com 80.9% de confiança — padrões compatíveis com captura por dispositivo real

ANÁLISE: ANÁLISE DE FREQUÊNCIA (FFT)

[+] Ausência anormal de altas frequências — indica suavização excessiva característica de modelos de difusão, que eliminam micro-detalhes naturais como poros, grãos e ruído de sensor

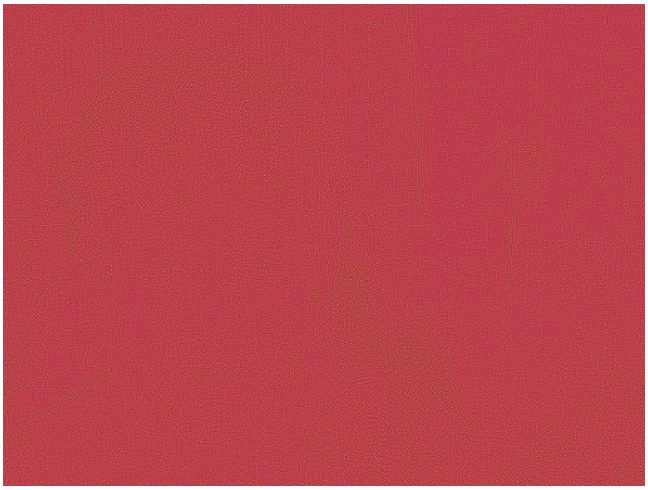
[+] Espectro plano nas altas frequências — imagens reais apresentam decaimento natural; espectro plano é assinatura de processamento por rede neural



ANÁLISE: ANÁLISE DE RUÍDO (PRNU)

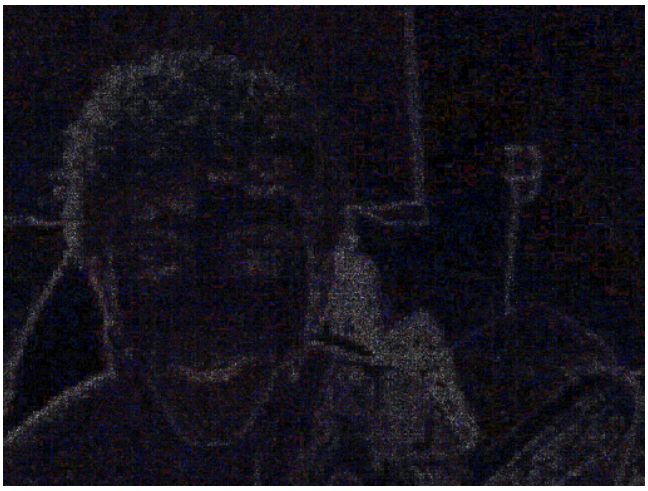
[+] Nível de ruído incompatível com sensor real — câmeras digitais produzem ruído térmico e shot noise mensurável. A ausência desse ruído indica que a imagem foi gerada sinteticamente por modelo de difusão

[+] Variância do ruído uniforme em toda a imagem — em fotos reais, áreas escuras têm mais ruído que áreas claras (ruído dependente de sinal). Uniformidade é assinatura de geração por IA



ANÁLISE: ANÁLISE DE NÍVEL DE ERRO (ELA)

[+] ELA suspeitamente baixo — consistente com imagem gerada digitalmente ou pesadamente processada, sem as variações naturais de uma foto capturada



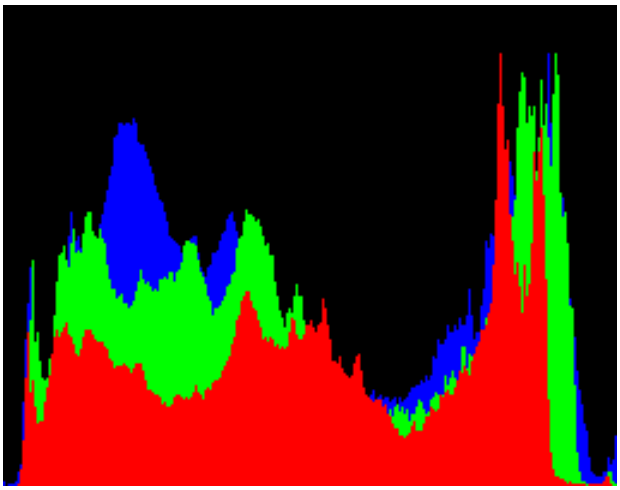
ANÁLISE: ANÁLISE DE GRADIENTE

[+] Padrões de gradiente e transições compatíveis com captura óptica real — sem suavização artificial detectada

ANÁLISE: ANÁLISE ESTATÍSTICA

[+] Violação da Lei de Benford nos coeficientes DCT — imagens reais seguem distribuições específicas nos coeficientes de frequência; desvio é assinatura de geração por rede neural

[+] Correlação entre pixels adjacentes extremamente alta (0.9962) — modelos de difusão produzem transições de pixel excessivamente suaves, sem a granularidade natural de sensores de câmera



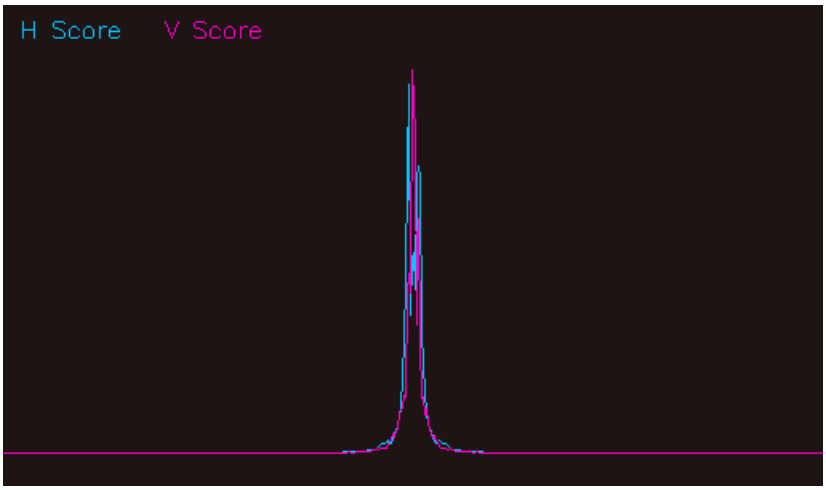
ANÁLISE: ANÁLISE WAVELET (DWT)

[+] Decomposição wavelet compatível com conteúdo fotográfico real — energia multi-escala e anisotropia dentro dos parâmetros naturais

ANÁLISE: SCORE HORIZONTAL/VERTICAL

[+] Picos periódicos nos eixos H/V (26H + 18V) — artefatos de processamento por blocos característicos de arquiteturas neurais com atenção em patches (Vision Transformers) ou convoluções com stride fixo

[+] Perfis espectrais H/V não-suaves — redes generativas criam perturbações periódicas nos eixos horizontal e vertical, incompatíveis com a distribuição espectral isotrópica de cenas naturais



ANÁLISE: ANÁLISE DE TEXTURA (AI)

[+] Correlação anômala entre canais de cor (R/G/B) — modelos generativos processam canais de cor de forma acoplada, produzindo correlações inter-canal que não existem em sensores Bayer reais

[+] Textura excessivamente uniforme entre regiões — a IA produz padrões repetitivos e homogêneos; câmeras reais capturam variância natural única em cada área da imagem

ANÁLISE: ANÁLISE DE METADADOS (EXIF)

[+] Nenhum dado EXIF encontrado - metadados removidos ou conteúdo gerado digitalmente

SISTEMA AUTOMATIZADO DE VALIDAÇÃO FORENSE

ESCANEIE PARA VALIDAR A AUTENTICIDADE DESTE LAUDO:

http://192.168.18.240:5000/validar/fad92ee1-762